PERSONA RESEARCH & CONSULTING

MODUL PRAKTIS PENALARAN LOGIS & SEBAB-AKIBAT

Panduan Lengkap & Trik Cepat Menguasai Silogisme serta Logika Sebab-Akibat (Persiapan Tes POLRI, TNI, Kedinasan & CPNS)

Hubungi / WA: 0877 4215 5786

DAFTAR ISI & STRUKTUR MODUL

Bab / Bagian	Materi Pokok Pembahasan
BAB 1	Aturan Dasar Silogisme & Logika Teks
BAB 2	Kata Kunci Utama & Trik Coret Cepat
BAB 3	4 Rumus Utama Silogisme & Metode Visual Coret
BAB 4	Negasi (Ingkaran Pernyataan) Dalam Bahasa Sehari-hari
BAB 5	Modul Penalaran Sebab-Akibat (5 Bentuk Hubungan Kausalitas)
BAB 6	5 Kesalahan Fatal Yang Sering Membuang Nilai Peserta
BAB 7	20 Contoh Soal & Pembahasan Visual Lengkap
BAB 8	Latihan Mandiri Siswa (30 Soal Variatif)
KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN DETIL LATIHAN MANDIRI	Halaman Akhir Modul

BAB 1: ATURAN DASAR SILOGISME & LOGIKA TEKS

Silogisme adalah cara menarik kesimpulan yang sah dari dua atau lebih kalimat petunjuk (yang biasa disebut Premis). Agar tidak terkecoh dalam ujian, pegang teguh dua Aturan Emas berikut:

> **ATURAN EMAS 1: JANGAN PAKAI PERASAAN ATAU PENGETAHUAN LUAR!**

> Jawaban wajib 100% berasal dari teks soal. Walaupun kalimat di soal terasa aneh di dunia nyata (misalnya: 'Semua mobil bisa terbang'), Anda HARUS menganggap kalimat itu benar 100% di dalam logika soal.
>
> **ATURAN EMAS 2: METODE VISUAL CORET KATA YANG SAMA!**
>
> Kata perantara (penghubung) yang muncul di kedua premis HARUS DICORET dan TIDAK BOLEH ikut muncul di dalam kalimat kesimpulan akhir.

BAB 2: KATA KUNCI UTAMA & TRIK CORET CEPAT

Dalam soal penalaran logis, beberapa kata memiliki arti khusus yang berbeda dari percakapan sehari-hari. Pahami trik berikut agar bisa mengeliminasi pilihan jawaban yang salah hanya dalam hitungan detik:

Kata Kunci	Arti Logis Sebenarnya	Trik Coret Opsi / Pilihan
Semua / Setiap	100% anggota tanpa kecuali.	Jangan dibalik! Kalimat 'Semua A adalah B' TIDAK BERARTI 'Semua B adalah A'.
Sebagian / Beberapa / Ada / Sementara	Minimal ada 1 anggota (bisa dari 1% sampai 100%).	Jika ada kata 'Sebagian' pada salah satu premis, maka KESIMPULAN WAJIB memakai kata 'Sebagian'.
Tidak ada / Tidak seorang pun	0% anggota (saling lepas total).	Kesimpulan pasti bernilai negatif (mengandung kata 'tidak' atau 'bukan').
Jika ... Maka ...	Hubungan Syarat dan Akibat.	Akibat yang terjadi BELUM TENTU karena syarat tersebut (Jangan dibalik!).

BAB 3: 4 RUMUS UTAMA SILOGISME & METODE VISUAL CORET

Untuk menyelesaikan soal silogisme dengan cepat dan presisi, gunakan 4 pola rumus standar berikut:

> **RUMUS 1: SILOGISME KATEGORI (Eliminasi Kata Sama)**

Premis 1 : Semua [SISWA KELAS 12] -> Wajib Ujian

Premis 2 : Ani adalah [SISWA KELAS 12]

Trik Coret : Coret kata yang sama, yaitu [SISWA KELAS 12].

KESIMPULAN: Ani Wajib Ujian

RUMUS 2: MODUS PONENS (Sebab -> Akibat)

Premis 1 : Jika Hujan Deras (Syarat), Maka Jalanan Basah (Akibat)

Premis 2 : Terjadi Hujan Deras (Syarat Terjadi)

KESIMPULAN: Jalanan Basah (Akibat Terjadi)

RUMUS 3: MODUS TOLLENS (Menolak Akibat)

Premis 1 : Jika Hujan Deras (Syarat), Maka Jalanan Basah (Akibat)

Premis 2 : Jalanan TIDAK Basah (Akibat Ditolak/Tidak Terjadi)

KESIMPULAN: TIDAK Terjadi Hujan Deras (Syarat Juga Tidak Terjadi)

RUMUS 4: SILOGISME BERANTAI (Rantai Implikasi: P -> Q -> R)

Premis 1 : Jika Harga Bahan Naik -> Maka [BIAYA PRODUKSI NAIK]

Premis 2 : Jika [BIAYA PRODUKSI NAIK] -> Maka Harga Jual Naik

Trik Coret : Coret frasa penghubung yang sama [BIAYA PRODUKSI NAIK].

KESIMPULAN: Jika Harga Bahan Naik, Maka Harga Jual Naik

BAB 4: NEGASI (INGKARAN PERNYATAAN)

Negasi adalah lawan atau kebalikan langsung dari suatu pernyataan. Dalam soal ujian, Anda cukup mengingat aturan praktis berikut:

- **Aturan 1:** Ingkaran kata 'SEMUA / SESTIAP' adalah 'SEBAGIAN / ADA YANG TIDAK...'
  Contoh: Lawan dari 'Semua siswa lulus' adalah 'Ada sebagian siswa yang TIDAK lulus'.
- **Aturan 2:** Ingkaran kata 'TIDAK ADA' adalah 'SEBAGIAN / ADA YANG...'
  Contoh: Lawan dari 'Tidak ada peserta yang terlambat' adalah 'Ada sebagian peserta yang terlambat'.
- **Aturan 3:** Ingkaran 'JIKA P MAKA Q' adalah 'P Terjadi DAN Q TIDAK Terjadi'
  Contoh: Lawan dari 'Jika hujan maka jalan basah' adalah 'Hujan turun DAN jalanan TIDAK basah'.

BAB 5: MODUL PENALARAN SEBAB-AKIBAT (LOGIKA KAUSALITAS)

Soal penalaran sebab-akibat menguji kemampuan Anda untuk menganalisis hubungan logis antara dua peristiwa (Pernyataan 1 dan Pernyataan 2). Anda harus menentukan peristiwa mana yang bertindak sebagai pemantik/sebab (pemicu) dan mana yang bertindak sebagai akibat (dampak).

> **1. Hubungan Sebab -> Akibat (Pernyataan 1 Sebab, Pernyataan 2 Akibat)**
>
> Penjelasan: Pernyataan (1) terjadi lebih dulu dan menjadi pemicu langsung yang menyebabkan Pernyataan (2) terjadi.
>
> **Contoh Soal & Analisis:**
>
> (1) Pabrik tekstil membuang limbah cair tanpa diolah langsung ke sungai.
> (2) Kadar oksigen terlarut di air sungai menurun drastis dan ikan-ikan mati.
> -> Analisis: Pembuangan limbah (1) adalah SEBAB, ikan mati (2) adalah AKIBAT.

> **2. Hubungan Akibat <- Sebab (Pernyataan 1 Akibat, Pernyataan 2 Sebab)**
>
> Penjelasan: Pernyataan (1) merupakan dampak yang dirasakan, sedangkan Pernyataan (2) adalah alasan utama di balik kejadian tersebut.
>
> **Contoh Soal & Analisis:**
>
> (1) Biaya perawatan armada truk perusahaan logistik membengkak 40%.

(2) Truk rutin melewati jalan darat lintas pulau yang bergelombang dan rusak parah.
-> Analisis: Biaya membengkak (1) adalah AKIBAT, jalan rusak (2) adalah SEBAB.

3. Dua Akibat dari Satu Penyebab Bersama (Common Cause)

Penjelasan: Kedua pernyataan sama-sama merupakan dampak yang berdiri sendiri, namun bersumber dari satu peristiwa pemicu utama yang sama di latar belakang.

Contoh Soal & Analisis:

(1) Angka kecelakaan di jalan tol meningkat selama libur panjang.
(2) Kemacetan parah terjadi di pintu keluar jalan tol.
-> Analisis: Kedua kejadian adalah AKIBAT dari pemicu bersama, yaitu lonjakan drastis volume kendaraan saat musim liburan.

4. Dua Akibat dari Dua Penyebab Yang Berbeda

Penjelasan: Pernyataan (1) dan Pernyataan (2) adalah dua dampak yang tidak saling berhubungan, dan masing-masing disebabkan oleh peristiwa yang sama sekali berbeda.

Contoh Soal & Analisis:

(1) Hasil panen padi petani desa menurun drastis musim ini (Akibat dari serangan hama).
(2) Jumlah wisatawan asing ke pantai meningkat tajam (Akibat dari promosi pariwisata).
-> Analisis: Keduanya merupakan akibat dari dua sebab yang tidak berhubungan.

5. Dua Peristiwa Independen (Tidak Ada Hubungan Sebab-Akibat)

Penjelasan: Kedua pernyataan merupakan fakta yang berdiri sendiri dari dua bidang yang sepenuhnya terpisah, tanpa ada kaitan kausalitas apa pun.

Contoh Soal & Analisis:

(1) Bank sentral menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi.

(2) Tim nasional sepak bola menang dalam laga uji coba internasional.
-> Analisis: Kebijakan bank dan hasil pertandingan sepak bola TIDAK MEMILIKI hubungan sebab-akibat.

BAB 6: 5 KESALAHAN FATAL YANG HARUS DIHINDARI

Hindari 5 jebakan klasik berikut yang sering membuat nilai peserta jatuh:

1. **Membalikkan Sebab-Akibat (Salah Logika):** Premis: 'Jika hujan, jalanan basah'. Fakta: 'Jalanan basah'. Lalu Anda menyimpulkan: 'Pasti tadi hujan'. SALAH! Jalanan basah bisa karena disiram air atau bocoran pipa. Akibat yang terjadi tidak boleh dibalik untuk menebak syarat!
2. **Menganggap 'Sebagian' Berarti 'Sisanya Tidak':** Dalam logika formal, 'Sebagian siswa lulus' artinya MINIMAL ADA 1 siswa lulus. Ini TIDAK BERARTI bahwa 'siswa sisanya pasti tidak lulus' (bisa saja kenyataannya semua lulus).
3. **Menggunakan Logika Luar Soal:** Jika soal menyebutkan 'Semua kucing bertelur', terima itu sebagai fakta MUTLAK di soal. Jangan debat dengan pengetahuan biologi Anda!
4. **Menggabungkan Dua Premis 'Sebagian':** Jika Premis 1 bernilai 'Sebagian A' dan Premis 2 bernilai 'Sebagian B', TIDAK BISA ditarik kesimpulan yang sah!
5. **Menggabungkan Dua Premis Negatif:** Jika kedua premis mengandung kata 'Tidak ada' atau 'Bukan', TIDAK BISA ditarik kesimpulan!

BAB 7: 20 CONTOH SOAL & PEMBAHASAN VISUAL LENGKAP

Pelajari 20 contoh soal berikut yang mencakup silogisme dan penalaran sebab-akibat lengkap dengan skema pencoretan cepat:

Soal 1 (Silogisme Kategori - Mudah)

Premis 1: Semua dosen Persona Research bergelar Magister.
Premis 2: Pak Hendra adalah dosen Persona Research.
A. Pak Hendra belum tentu Magister.
B. Pak Hendra bergelar Magister.
C. Pak Hendra seorang Profesor.
D. Sebagian dosen tidak bergelar Magister.
E. Pak Hendra bukan dosen.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: B

PEMBAHASAN VISUAL:
SKEMA CORET:
[Dosen Persona Research] -> Magister
Pak Hendra -> [Dosen Persona Research]
Coret kata yang sama: 'Dosen Persona Research'.
Hasil Akhir: Pak Hendra bergelar Magister (B).

Soal 2 (Silogisme Negatif - Mudah)

Premis 1: Semua kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang.
Premis 2: Motor A adalah kendaraan listrik.
A. Motor A menghasilkan sedikit emisi.
B. Motor A tidak menghasilkan emisi gas buang.
C. Motor A bukan kendaraan listrik.
D. Semua kendaraan tidak beremisi.
E. Motor A menghasilkan asap.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: B

PEMBAHASAN VISUAL:
SKEMA CORET:
[Kendaraan Listrik] -> 0% Emisi Gas Buang
Motor A -> [Kendaraan Listrik]
Hasil Akhir: Motor A tidak menghasilkan emisi gas buang (B).

Soal 3 (Silogisme Partikular - Mudah)

Premis 1: Sebagian peserta seminar memakai batik.
Premis 2: Semua yang memakai batik mendapat souvenir.
A. Semua peserta seminar mendapat souvenir.
B. Sebagian peserta seminar mendapat souvenir.
C. Tidak ada peserta yang mendapat souvenir.
D. Yang mendapat souvenir hanya yang tidak berbatik.
E. Sebagian peserta bukan anggota.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: B

PEMBAHASAN VISUAL:
SKEMA CORET:
Sebagian Peserta -> [Batik]
[Batik] -> Souvenir
Karena ada kata 'Sebagian', hasil wajib memakai kata 'Sebagian'.
Hasil Akhir: Sebagian peserta seminar mendapat souvenir (B).

Soal 4 (Modus Ponens - Mudah)

Premis 1: Jika listrik padam, maka lampu mati.
Premis 2: Listrik padam.
A. Lampu mati.
B. Lampu menyala.
C. Listrik tidak padam.
D. Lampu berkedip.
E. Tidak dapat disimpulkan.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: A

PEMBAHASAN VISUAL:
ALUR PONENS:
Syarat Terjadi (Listrik Padam) -> Akibat Pasti Terjadi (Lampu Mati).
Hasil Akhir: Lampu mati (A).

Soal 5 (Modus Tollens - Mudah)

Premis 1: Jika hujan deras, maka jalan tol tergenang.
Premis 2: Jalan tol tidak tergenang.
A. Hujan deras.
B. Hujan selesai.
C. Tidak terjadi hujan deras.
D. Jalan tol ditutup.
E. Terjadi genangan.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: C

PEMBAHASAN VISUAL:

ALUR TOLLENS:
Akibat TIDAK Terjadi (Jalan Tol Tidak Tergenang) -> Syarat TIDAK Terjadi.
Hasil Akhir: Tidak terjadi hujan deras (C).

Soal 6 (Penalaran Sebab-Akibat Langsung - Sedang)

Pernyataan (1): Pembuangan limbah cair industri tanpa proses pengolahan secara masif ke sungai.
Pernyataan (2): Kadar oksigen terlarut di aliran sungai bagian hilir mengalami penurunan drastis.
Bagaimanakah hubungan penalaran antara kedua pernyataan tersebut?
A. Pernyataan (1) adalah penyebab dan (2) adalah akibat.
B. Pernyataan (2) adalah penyebab dan (1) adalah akibat.
C. (1) dan (2) adalah akibat dari musim kemarau.
D. (1) dan (2) adalah penyebab sungai surut.
E. Kedua pernyataan tidak berhubungan.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: A

PEMBAHASAN VISUAL:
ANALISIS KAUSAL:
Pembuangan limbah cair industri (1) terjadi lebih dulu dan memicu reaksi penguraian kimia yang menyerap oksigen sungai (2).
Hasil Akhir: Pernyataan (1) adalah SEBAB dan Pernyataan (2) adalah AKIBAT (A).

Soal 7 (Penalaran Akibat-Sebab - Sedang)

Pernyataan (1): Perusahaan logistik mengalami lonjakan biaya pemeliharaan armada truk hingga 40%.
Pernyataan (2): Peningkatan volume pengiriman barang lintas pulau melalui rute jalan darat yang bergelombang dan rusak parah.
Bagaimanakah hubungan penalaran kedua pernyataan?
A. Pernyataan (1) adalah penyebab dan (2) adalah akibat.
B. Pernyataan (1) adalah akibat dan (2) adalah penyebab.
C. (1) dan (2) adalah akibat dari penurunan tarif tol.
D. (1) dan (2) adalah penyebab penurunan barang.
E. Kedua pernyataan tidak berhubungan.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: B

PEMBAHASAN VISUAL:
ANALISIS KAUSAL:
Perjalanan rutin di medan jalan rusak (Pernyataan 2) mempercepat keausan komponen truk sehingga membengkakkan biaya servis (Pernyataan 1).
Hasil Akhir: Pernyataan (1) adalah AKIBAT dan Pernyataan (2) adalah SEBAB (B).

Soal 8 (Penalaran Penyebab Bersama - Sedang)

Pernyataan (1): Angka kecelakaan lalu lintas di jalur tol meningkat selama libur panjang.
Pernyataan (2): Waktu tempuh kendaraan pribadi antar kota mengalami kemacetan parah.
Bagaimanakah hubungan penalaran kedua pernyataan?
A. Pernyataan (1) menyebabkan terjadinya pernyataan (2).
B. Pernyataan (2) menyebabkan terjadinya pernyataan (1).
C. (1) dan (2) tidak saling berhubungan.
D. (1) dan (2) merupakan akibat dari penyebab bersama, yaitu lonjakan volume kendaraan pemudik.
E. Kedua pernyataan adalah sebab dari pelebaran tol.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: D

PEMBAHASAN VISUAL:
ANALISIS KAUSAL:
Lonjakan masif volume kendaraan saat liburan (Sebab Utama) memicu dua dampak serentak: kemacetan dan kenaikan potensi kecelakaan.
Hasil Akhir: (1) dan (2) adalah dua akibat dari penyebab bersama (D).

Soal 9 (Penalaran Peristiwa Independen - Sedang)

Pernyataan (1): Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan guna menjaga stabilitas rupiah.
Pernyataan (2): Tim nasional sepak bola meraih kemenangan telak dalam laga uji coba internasional.
Bagaimanakah hubungan kausal antara kedua pernyataan?
A. Pernyataan (1) sebab, (2) akibat.
B. Pernyataan (2) sebab, (1) akibat.
C. (1) dan (2) akibat dari inflasi global.
D. (1) dan (2) penyebab peningkatan devisa.
E. (1) dan (2) merupakan dua peristiwa yang tidak memiliki hubungan sebab-akibat.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: E

PEMBAHASAN VISUAL:
ANALISIS KAUSAL:
Kebijakan moneter makroekonomi dan hasil pertandingan olahraga berada pada bidang yang sepenuhnya terpisah tanpa kaitan kausalitas.
Hasil Akhir: Pernyataan (1) dan (2) tidak memiliki hubungan sebab-akibat (E).

Soal 10 (Analisis Kausal Ilustrasi - Sedang)

Ilustrasi: Pabrik baja mengganti batu bara dengan gas alam. Enam bulan kemudian, emisi sulfur dioksida turun drastis, tetapi biaya produksi per ton baja naik 15%.
Manakah kesimpulan kausal yang paling tepat?
A. Penurunan emisi menyebabkan pabrik pakai batu bara lagi.
B. Penggunaan gas alam menjadi penyebab turunnya emisi sulfur dan naiknya biaya produksi.
C. Kenaikan biaya produksi menyebabkan produksi baja diturunkan.
D. Emisi sulfur memicu harga gas naik.
E. Pabrik tutup.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: B

PEMBAHASAN VISUAL:
ANALISIS KAUSAL:
Satu tindakan/keputusan strategis (substitusi ke gas alam) memicu dua dampak (akibat) sekaligus: emisi turun & biaya produksi naik.
Hasil Akhir: Pilihan (B) paling tepat menyimpulkan hubungan kausalitas.

Soal 11 (Silogisme Berantai - Sedang)

Premis 1: Jika pegawai berprestasi, maka menerima bonus.
Premis 2: Jika menerima bonus, maka mendapat liburan.
A. Jika pegawai berprestasi, maka mendapat liburan.
B. Jika mendapat liburan, pasti berprestasi.
C. Semua pegawai mendapat liburan.
D. Pegawai tidak berprestasi mendapat liburan.
E. Tidak ada bonus.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: A

PEMBAHASAN VISUAL:
SKEMA CORET:
Berprestasi -> [Bonus]
[Bonus] -> Liburan
Hasil Akhir: Jika berprestasi, maka mendapat liburan (A).

Soal 12 (Silogisme Kategori Himpunan - Sedang)

Premis 1: Tidak ada anggota klub A yang menjadi anggota klub B.
Premis 2: Semua anggota klub C adalah anggota klub B.
A. Sebagian anggota C adalah A.
B. Tidak ada anggota klub C yang menjadi anggota klub A.
C. Semua anggota A adalah C.
D. Anggota A sama dengan B.
E. Sebagian B bukan C.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: B

PEMBAHASAN VISUAL:
ANALISIS HIMPUNAN:
Kelompok C berada penuh di dalam B. Sedangkan B terpisah total dari A. Maka C pasti terpisah total dari A.
Hasil Akhir: Tidak ada anggota C yang menjadi anggota A (B).

Soal 13 (Silogisme Pilihan/Disjungtif - Sedang)

Premis 1: Manajer menginap di Hotel X atau Hotel Y.
Premis 2: Manajer tidak menginap di Hotel X.
A. Manajer menginap di Hotel Y.
B. Manajer menginap di Hotel Z.
C. Manajer tidak menginap di hotel.
D. Manajer pulang.
E. Manajer menginap di X dan Y.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: A

PEMBAHASAN VISUAL:

ANALISIS PILIHAN:
Pilihan hanya X atau Y. Ketika X terbukti salah, maka secara mutlak pilihan jatuh pada Y.
Hasil Akhir: Manajer menginap di Hotel Y (A).

Soal 14 (Menentukan Akibat Logis - Sedang)

Peristiwa: Bank sentral memberlakukan pengetatan likuiditas dan menaikkan syarat jaminan kredit secara ketat.
Manakah akibat yang paling logis?
A. Penyaluran pinjaman kredit komersial melambat.
B. Investor asing melonjak 200%.
C. Pajak penghasilan diturunkan.
D. Warga menarik tabungan beli emas.
E. Harga properti naik rekor.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: A

PEMBAHASAN VISUAL:
ANALISIS AKIBAT LOGIS:
Syarat kredit yang diperketat (Sebab) secara otomatis membatasi jumlah debitur yang lolos, sehingga penyaluran kredit melambat (Akibat).
Hasil Akhir: Penyaluran pinjaman kredit melambat (A).

Soal 15 (Menentukan Penyebab Logis - Sedang)

Akibat: Produksi buah mangga di sentra pertanian Indramayu merosot 50% pada musim panen tahun ini.
Manakah penyebab yang paling logis?
A. Petani memperluas lahan bibit unggul.
B. Curah hujan tinggi yang berkepanjangan saat fase pembungaan tanaman.
C. Pemerintah memberi subsidi pupuk organik tepat waktu.
D. Permintaan ekspor mangga meningkat.
E. Penerapan irigasi tetes otomatis.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: B

PEMBAHASAN VISUAL:
ANALISIS PENYEBAB LOGIS:

Curah hujan tinggi saat pembungaan merontokkan bunga dan menggagalkan pembuahan (Sebab), sehingga panen merosot (Akibat).
Hasil Akhir: Curah hujan tinggi saat fase pembungaan (B).

Soal 16 (Silogisme 3 Premis - Sulit)

Premis 1: Semua atlet menjaga pola makan.
Premis 2: Tidak ada yang menjaga pola makan suka makan fast food berlebihan.
Premis 3: Budi suka makan fast food berlebihan.
A. Budi atlet yang tidak jaga makan.
B. Budi bukan atlet.
C. Budi pernah jadi atlet.
D. Sebagian atlet suka fast food.
E. Budi jaga pola makan.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: B

PEMBAHASAN VISUAL:
RANTAI IMPLIKASI:
Atlet -> Jaga Makan -> TIDAK Fast Food.
Budi -> Suka Fast Food.
Hasil Akhir: Budi BUKAN atlet (B).

Soal 17 (Silogisme Negasi Majemuk - Sulit)

Premis 1: Jika air cukup dan irigasi lancar, maka panen melimpah.
Premis 2: Hasil panen tidak melimpah.
A. Air tidak cukup dan irigasi tidak lancar.
B. Persediaan air tidak cukup atau jaringan irigasi tidak lancar.
C. Air cukup tapi irigasi lancar.
D. Irigasi lancar dan air cukup.
E. Panen gagal total.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: B

PEMBAHASAN VISUAL:
HUKUM DE MORGAN (TOLLENS):

Akibat Tidak Terjadi -> NOT(Air DAN Irigasi) = Air TIDAK cukup ATAU Irigasi TIDAK lancar.
Hasil Akhir: Pilihan B.

Soal 18 (Penalaran Akibat-Sebab - Sulit)

Pernyataan (1): Populasi ikan di danau mengalami kematian massal mendadak.
Pernyataan (2): Angin musiman memicu perputaran air (upwelling) dan mengangkat endapan sisa pakan beracun dari dasar danau.
Bagaimanakah hubungan penalaran kedua pernyataan?
A. Pernyataan (1) sebab, (2) akibat.
B. Pernyataan (1) akibat, (2) sebab.
C. (1) dan (2) akibat pencemaran pabrik.
D. (1) dan (2) penyebab oksigen naik.
E. Kedua pernyataan tidak berhubungan.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: B

PEMBAHASAN VISUAL:
ANALISIS KAUSAL:
Fenomena upwelling gas beracun (Pernyataan 2) menjadi pemicu/sebab utama kematian massal ikan di danau (Pernyataan 1).
Hasil Akhir: Pernyataan (1) adalah AKIBAT dan Pernyataan (2) adalah SEBAB (B).

Soal 19 (Penalaran Penyebab Bersama - Sulit)

Pernyataan (1): Harga properti di kawasan penyangga ibu kota meroket naik.
Pernyataan (2): Pengembang mengalihkan proyek perumahan ke wilayah pinggiran kota.
Bagaimanakah hubungan penalaran kedua pernyataan?
A. (1) penyebab (2).
B. (2) penyebab (1).
C. (1) dan (2) tidak berhubungan.
D. (1) dan (2) adalah akibat dari penyebab bersama, yaitu tingginya urbanisasi dan mahalnya lahan pusat kota.
E. (1) dan (2) sebab penurunan penduduk.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: D

PEMBAHASAN VISUAL:
ANALISIS KAUSAL:
Mahalnya tanah pusat kota (Sebab Utama) memicu dua akibat serentak: pengembang pindah ke pinggiran dan harga lahan pinggiran meroket.
Hasil Akhir: (1) dan (2) adalah akibat dari penyebab bersama (D).

Soal 20 (Silogisme Kombinasi Kategori & Negasi - Sulit)

Premis 1: Semua manajer proyek Persona Research menguasai Agile.
Premis 2: Tidak ada yang menguasai Agile yang gagal mengelola risiko.
Premis 3: Sebagian konsultan senior gagal mengelola risiko.
A. Sebagian konsultan senior bukan manajer proyek Persona Research.
B. Semua konsultan senior manajer proyek.
C. Sebagian manajer proyek gagal risiko.
D. Tidak ada konsultan senior bukan manajer.
E. Semua yang kuasai Agile adalah konsultan.

KUNCI JAWABAN: Jawaban Benar: A

PEMBAHASAN VISUAL:
SKEMA RANTAI:
Manajer -> Kuasai Agile -> TIDAK Gagal Risiko.
Sebagian Konsultan -> GAGAL Risiko.
Hasil Akhir: Sebagian konsultan senior BUKAN manajer proyek (A).

BAB 8: LATIHAN MANDIRI SISWA (30 SOAL VARIATIF)

Kerjakan 30 soal latihan mandiri berikut secara teliti. Kunci jawaban dan pembahasan detil diletakkan di bagian akhir modul.

Soal 1 (Mudah):
Premis 1: Semua siswa kelas 12 mengikuti ujian nasional.
Premis 2: Ani adalah siswa kelas 12.
A. Ani tidak mengikuti ujian.
B. Ani mengikuti ujian nasional.
C. Ani belum tentu ikut ujian.
D. Semua yang ikut ujian adalah Ani.
E. Ani lulus ujian.

Soal 2 (Mudah):

Premis 1: Tidak ada mamalia yang bertelur.

Premis 2: Paus adalah mamalia.

A. Paus bertelur.

B. Paus tidak bertelur.

C. Paus bertelur sebagian.

D. Paus bukan mamalia.

E. Paus bertelur di laut.

Soal 3 (Mudah):

Premis 1: Sebagian karyawan bekerja WFH.

Premis 2: Semua karyawan Persona Research dapat tunjangan internet.

A. Sebagian yang WFH dapat tunjangan internet.

B. Semua yang WFH karyawan Persona Research.

C. Karyawan WFH tidak dapat tunjangan.

D. Tidak ada karyawan WFH.

E. Semua WFH di Jakarta.

Soal 4 (Mudah):

Premis 1: Jika mesin overheat, indikator merah menyala.

Premis 2: Mesin overheat.

A. Indikator merah menyala.

B. Indikator tidak menyala.

C. Mesin mati.

D. Indikator hijau menyala.

E. Mesin rusak.

Soal 5 (Mudah):

Premis 1: Jika koneksi putus, transaksi gagal.

Premis 2: Transaksi tidak gagal.

A. Koneksi putus.

B. Koneksi tidak terputus.

C. Transaksi diulang.

D. Bank kendala.

E. Internet lambat.

Soal 6 (Mudah):

Pernyataan (1): Hujan deras turun selama 5 jam tanpa henti.

Pernyataan (2): Jalanan kompleks perumahan tergenang air 30 cm.

A. (1) sebab, (2) akibat.

B. (2) sebab, (1) akibat.

C. (1) dan (2) akibat kemarau.

D. (1) dan (2) tidak berhubungan.

E. (2) sebab sungai surut.

Soal 7 (Mudah):

Pernyataan (1): Budi mendapat nilai 100 pada tes logika.

Pernyataan (2): Budi rajin belajar dan latihan soal setiap malam.

A. (1) sebab, (2) akibat.

B. (1) akibat, (2) sebab.
C. (1) dan (2) akibat Budi bolos.
D. (1) dan (2) tidak berhubungan.
E. (2) membuat Budi tidak lulus.

Soal 8 (Mudah):
Premis 1: Sebagian anggota perpustakaan meminjam buku sejarah.
Premis 2: Semua peminjam buku sejarah menyerahkan kartu.
A. Sebagian anggota perpustakaan menyerahkan kartu.
B. Semua anggota meminjam buku sejarah.
C. Tidak ada yang menyerahkan kartu.
D. Peminjam tidak punya kartu.
E. Kartu ditahan.

Soal 9 (Mudah):
Premis 1: Jika alarm berbunyi, ada simulasi kebakaran.
Premis 2: Alarm berbunyi.
A. Ada simulasi kebakaran.
B. Tidak ada simulasi.
C. Kebakaran sungguhan.
D. Alarm rusak.
E. Pemadam datang.

Soal 10 (Mudah):
Premis 1: Semua kertas di meja adalah dokumen laporan.
Premis 2: Lembar A adalah kertas di meja.
A. Lembar A adalah dokumen laporan.
B. Lembar A bukan dokumen laporan.
C. Lembar A surat pribadi.
D. Lembar A hilang.
E. Semua dokumen di lemari.

Soal 11 (Sedang):
Premis 1: Semua programmer menguasai logika.
Premis 2: Sebagian manajer produk menguasai logika.
A. Sebagian manajer produk adalah programmer.
B. Sebagian manajer produk menguasai logika.
C. Tidak ada manajer produk menguasai logika.
D. Semua manajer produk programmer.
E. Semua programmer manajer produk.

Soal 12 (Sedang):
Premis 1: Jika ekspor ditambah, devisa naik.
Premis 2: Jika devisa naik, fasilitas publik berkembang.
A. Jika ekspor ditambah, fasilitas publik berkembang.
B. Jika devisa naik, ekspor dikurangi.
C. Fasilitas publik buat devisa naik.
D. Devisa tidak pernah naik.
E. Ekspor tidak berpengaruh.

Soal 13 (Sedang):
Premis 1: Semua insinyur sipil paham struktur.
Premis 2: Sebagian staf konsultan adalah insinyur sipil.
A. Semua staf konsultan paham struktur.
B. Sebagian staf konsultan paham struktur.
C. Staf konsultan tidak paham struktur.
D. Semua yang paham struktur insinyur sipil.
E. Insinyur sipil bukan staf konsultan.

Soal 14 (Sedang):
Premis 1: Tidak ada produk cacat yang lolos QC.
Premis 2: Barang K lolos QC.
A. Barang K produk cacat.
B. Barang K bukan produk cacat.
C. Barang K diproduksi ulang.
D. Barang K dijual murah.
E. QC tidak jalan.

Soal 15 (Sedang):
Premis 1: Penerbangan ditunda atau cuaca buruk.
Premis 2: Penerbangan tidak ditunda.
A. Cuaca buruk.
B. Cuaca cerah.
C. Pesawat mendarat darurat.
D. Pilot tidak datang.
E. Penerbangan dibatalkan.

Soal 16 (Sedang):
Pernyataan (1): Penjualan es krim dan es buah meningkat tajam.
Pernyataan (2): Gelombang suhu panas terik melanda kota selama sepekan.
A. (1) sebab, (2) akibat.
B. (1) akibat, (2) sebab.
C. (1) dan (2) akibat dari hujan es.
D. (1) dan (2) tidak berhubungan.
E. (2) sebab es krim langka.

Soal 17 (Sedang):
Pernyataan (1): Jumlah pengunjung tempat wisata pegunungan anjlok.
Pernyataan (2): Tingkat hunian hotel di kawasan wisata kosong 70%.
A. (1) sebab (2).
B. (2) sebab (1).
C. (1) dan (2) akibat bencana tanah longsor yang menutup jalan utama.
D. (1) dan (2) sebab jalan baru dibuka.
E. (1) dan (2) tidak berhubungan.

Soal 18 (Sedang):
Premis 1: Jika omzet naik, karyawan dapat bonus.
Premis 2: Karyawan tidak dapat bonus.
A. Omzet naik.

B. Omzet tidak naik.
C. Bonus ditunda.
D. Omzet tetap.
E. Perusahaan rugi.

Soal 19 (Sedang):

Premis 1: Semua komputer kantor terhubung LAN.
Premis 2: Sebagian komputer kantor punya internet cepat.
A. Sebagian komputer terhubung LAN punya internet cepat.
B. Semua komputer LAN internet lambat.
C. LAN tidak terhubung internet.
D. Komputer kantor tidak pakai LAN.
E. Internet cepat khusus manajer.

Soal 20 (Sedang):

Premis 1: Manajer pesan ikan bakar atau ayam goreng.
Premis 2: Manajer tidak pesan ayam goreng.
A. Manajer pesan ikan bakar.
B. Manajer pesan bebek.
C. Manajer tidak makan.
D. Manajer pesan keduanya.
E. Ikan habis.

Soal 21 (Sulit):

Premis 1: Semua tim alpha mahir navigasi.
Premis 2: Tidak ada yang mahir navigasi tersesat di hutan.
Premis 3: Sebagian relawan tersesat di hutan.
A. Sebagian relawan bukan anggota tim alpha.
B. Semua relawan tim alpha.
C. Sebagian tim alpha tersesat.
D. Tidak ada relawan bukan tim alpha.
E. Relawan mahir navigasi.

Soal 22 (Sulit):

Premis 1: Jika inflasi tinggi dan suku bunga naik, daya beli turun.
Premis 2: Daya beli tidak turun.
A. Inflasi tidak tinggi atau suku bunga tidak naik.
B. Inflasi tinggi dan suku bunga naik.
C. Daya beli naik.
D. Suku bunga rendah.
E. Cetak uang.

Soal 23 (Sulit):

Premis 1: Semua dokter spesialis punya STR.
Premis 2: Tidak ada pemilik STR melanggar kode etik.
Premis 3: dr. Siska melanggar kode etik.
A. dr. Siska dokter spesialis.
B. dr. Siska bukan dokter spesialis.
C. dr. Siska punya STR.

D. Sebagian spesialis melanggar kode etik.
E. STR diperpanjang.

Soal 24 (Sulit):
Premis 1: Jika nilai ujian tinggi, lulus evaluasi.
Premis 2: Jika lulus evaluasi, berhak magang.
Premis 3: Doni tidak berhak magang.
A. Nilai Doni tinggi.
B. Nilai Doni tidak tinggi.
C. Doni lulus catatan.
D. Doni magang tempat lain.
E. Ujian dibatalkan.

Soal 25 (Sulit):
Pernyataan (1): Harga sayur cabai merah melambung tinggi 2 kali lipat.
Pernyataan (2): Serangan hama tanaman merusak ratusan hektar sawah cabai petani.
A. (1) sebab, (2) akibat.
B. (1) akibat, (2) sebab.
C. (1) dan (2) akibat banjir.
D. (1) dan (2) tidak berhubungan.
E. (2) sebab cabai murah.

Soal 26 (Sulit):
Pernyataan (1): Penggunaan tanda tangan digital menghemat waktu terbit dokumen dari 3 hari jadi 15 menit.
Pernyataan (2): Evaluasi administrasi instansi menunjukkan efisiensi kerja meningkat 90%.
A. (1) sebab, (2) akibat.
B. (2) sebab, (1) akibat.
C. (1) dan (2) akibat kertas habis.
D. (1) dan (2) tidak berhubungan.
E. (1) sebab pegawai libur.

Soal 27 (Sulit):
Premis 1: Jika bahan impor dan bea naik, harga melonjak.
Premis 2: Harga tidak melonjak.
A. Bahan tidak impor atau bea tidak naik.
B. Bahan impor dan bea naik.
C. Bea dipotong.
D. Jual rugi.
E. Impor dihentikan.

Soal 28 (Sulit):
Premis 1: Semua kendaraan dinas pelat khusus.
Premis 2: Tidak ada pelat khusus parkir sembarangan.
Premis 3: Kendaraan M parkir sembarangan.
A. Kendaraan M kendaraan dinas.
B. Kendaraan M bukan kendaraan dinas.
C. Kendaraan M pelat khusus.
D. Sebagian kendaraan dinas parkir sembarangan.
E. M kena sanksi.

Soal 29 (Sulit):
Premis 1: Jika server eror, aplikasi tidak dapat diakses.
Premis 2: Jika aplikasi tidak dapat diakses, tidak bisa bayar.
Premis 3: Pengguna bisa bayar.
A. Server eror.
B. Server tidak eror.
C. Aplikasi lambat.
D. Bayar gagal.
E. Server dipindah.

Soal 30 (Sulit):
Premis 1: Setiap akuntan publik terdaftar di asosiasi.
Premis 2: Semua anggota asosiasi patuh standar audit.
Premis 3: Sebagian konsultan pajak bukan anggota asosiasi.
A. Sebagian konsultan pajak tidak terdaftar sebagai akuntan publik.
B. Semua konsultan pajak patuh audit.
C. Tidak ada akuntan publik patuh audit.
D. Akuntan publik sama dengan konsultan pajak.
E. Semua anggota asosiasi konsultan pajak.

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN DETIL LATIHAN MANDIRI

- **Soal 1 : Kunci B** — Pembahasan: Modus Ponens: Ani murid kelas 12 -> Ani wajib ikut ujian nasional.
- **Soal 2 : Kunci B** — Pembahasan: Kategori Negatif: Paus mamalia, mamalia tidak bertelur -> Paus tidak bertelur.
- **Soal 3 : Kunci A** — Pembahasan: Sebagian karyawan WFH adalah karyawan Persona Research -> Dapat tunjangan internet.
- **Soal 4 : Kunci A** — Pembahasan: Modus Ponens: Mesin overheat -> Indikator merah menyala.
- **Soal 5 : Kunci B** — Pembahasan: Modus Tollens: Transaksi TIDAK gagal -> Koneksi TIDAK terputus.
- **Soal 6 : Kunci A** — Pembahasan: Sebab-Akibat: Hujan 5 jam (Sebab) -> Jalanan tergenang air (Akibat).
- **Soal 7 : Kunci B** — Pembahasan: Akibat-Sebab: Nilai 100 (Akibat) <- Rajin belajar tiap malam (Sebab).
- **Soal 8 : Kunci A** — Pembahasan: Sebagian anggota perpustakaan (peminjam buku sejarah) menyerahkan kartu.
- **Soal 9 : Kunci A** — Pembahasan: Modus Ponens: Alarm berbunyi -> Ada simulasi kebakaran.
- **Soal 10 : Kunci A** — Pembahasan: Kategori: Lembar A di meja -> Lembar A adalah dokumen laporan.
- **Soal 11 : Kunci B** — Pembahasan: Tersurat dari Premis 2: Sebagian manajer produk menguasai logika.
- **Soal 12 : Kunci A** — Pembahasan: Silogisme Rantai: Ekspor Tambah -> Devisa Naik -> Fasilitas Publik Berkembang.
- **Soal 13 : Kunci B** — Pembahasan: Sebagian staf konsultan (insinyur sipil) paham struktur bangunan.
- **Soal 14 : Kunci B** — Pembahasan: Modus Tollens: Barang K Lolos QC -> Barang K BUKAN produk cacat.
- **Soal 15 : Kunci A** — Pembahasan: Disjungsi Pilihan: Bukan penerbangan ditunda -> WAJIB cuaca buruk.
- **Soal 16 : Kunci B** — Pembahasan: Akibat-Sebab: Es buah laris (Akibat) <- Suhu panas terik (Sebab).
- **Soal 17 : Kunci C** — Pembahasan: Common Cause: Pengunjung anjlok & hotel kosong adalah akibat jalan longsor.

- **Soal 18 : Kunci B** — Pembahasan: Modus Tollens: TIDAK dapat bonus -> Omzet TIDAK naik.
- **Soal 19 : Kunci A** — Pembahasan: Sebagian komputer internet cepat (komputer kantor) terhubung LAN.
- **Soal 20 : Kunci A** — Pembahasan: Disjungsi Pilihan: BUKAN ayam goreng -> WAJIB ikan bakar.
- **Soal 21 : Kunci A** — Pembahasan: Relawan tersesat -> TIDAK mahir navigasi -> BUKAN tim alpha.
- **Soal 22 : Kunci A** — Pembahasan: Hukum De Morgan: NOT(Inflasi DAN Suku Bunga) = Inflasi TIDAK tinggi ATAU Suku Bunga TIDAK naik.
- **Soal 23 : Kunci B** — Pembahasan: Rantai Tollens: dr. Siska Melanggar -> BUKAN dokter spesialis.
- **Soal 24 : Kunci B** — Pembahasan: Rantai Tollens: Doni TIDAK magang -> Nilai Doni TIDAK tinggi.
- **Soal 25 : Kunci B** — Pembahasan: Akibat-Sebab: Harga cabai naik (Akibat) <- Serangan hama sawah (Sebab).
- **Soal 26 : Kunci A** — Pembahasan: Sebab-Akibat: Tanda tangan digital (Sebab) -> Efisiensi kerja 90% (Akibat).
- **Soal 27 : Kunci A** — Pembahasan: Hukum De Morgan: NOT(Impor DAN Bea) = Bahan TIDAK impor ATAU Bea TIDAK naik.
- **Soal 28 : Kunci B** — Pembahasan: Rantai Tollens: M Parkir Sembarangan -> M BUKAN kendaraan dinas.
- **Soal 29 : Kunci B** — Pembahasan: Rantai Tollens: Pengguna BISA bayar -> Server TIDAK eror.
- **Soal 30 : Kunci A** — Pembahasan: Sebagian konsultan pajak BUKAN anggota -> BUKAN akuntan publik.